Fırsat Radarı — Belirti Haritası (sürüm 2)

İki dış incelemenin önerileri uygulanmış sürüm · 12 Ekim 2026 · Evren: ABD borsalarında ≥1 $ fiyatlı, finans dışı faaliyet şirketleri (banka, sigorta, GYO, fon, SPAC hariç) · 2010–2026

Karar özeti

• %26 doğrulanmış bir sonuç değildir. Önceden sabitlenmiş tek bir ayar (3 ay tutma, 10 hisse, sıra hedefi) görmediği yıllarda (2013–2025) net +%26/yıl verdi; S&P 500 +%15,4. Ama bu ayar birçok denemeden sonra seçildi. Her yıl yalnızca geçmiş yıllara bakarak ayar seçilince (64 ayar, 3 tohum) sonuç +%15,6/yıl, S&P +%15,7: S&P'den farksız.

• Sonuçlar yeniden ölçülecek. Doğrulama turunda hisse bölünmelerinden sonra piyasa değerinin 2–3 ay boyunca bölünme oranı kadar küçük hesaplandığı bulundu (NVDA 2024: 2.979 mr $ yerine 304 mr $). Değerleme belirtileri bundan etkileniyordu. Hata düzeltildi; bu rapordaki belirti ölçümleri düzeltme öncesi çerçeveden gelir ve tabloda işaretlidir.

• Sızıntı yok. 148 belirtinin 148'i gelecek bilgisi testinden geçti; SEC'e kabul anından önce hiçbir bilgi görünmüyor.

• Kilitli son dönem. 2025–2026 kilitlendi. Belirti testi ve bundan sonraki her seçim yalnızca 2013–2024 ile yapılır; kilitli döneme en sonda bir kez bakılacak.

• Çoklu test düzeltmesi uygulandı. Benjamini–Hochberg düzeltmesinden sonra da kesin kalan belirti sayısı: 47 / 145 ($q < 0,05$, $|t| \geq 3$, yılların ≥ %70'inde aynı yön).

Belirti durumları (3 ay ufuk, 2013–2024)

Durum	Sayı	Anlamı
Fırsat belirtisi	25	Yüksek değer daha yüksek getiriyle ilişkili; kesin
Risk belirtisi (eleme)	22	Yüksek değer daha düşük getiriyle ilişkili; kötü adayları elemek için
Zayıf	22	Kesin değil ama sınırda ($q < 0,10$ ya da $|t| \geq 2$)
Etkisiz	61	Anlamlı etki yok
Veri sorunu	12	Canlıda üretilemiyor ya da veri eksik
Kopya	3	Başka bir belirtiyle $r \geq 0,9$

Yöntem: sayılar nasıl hesaplandı

Konu	Açıklama
Zamanlama	Her ayın ilk Cuması, o gün kamuya açık olan bilgiyle. SEC belgeleri kabul anından sonraki ilk Cuma görünür (Cuma 16:00 sonrası kabul → bir sonraki Cuma). Finansal tablolar dönem sonuyla değil kabul tarihiyle, en fazla 400 gün taşınır.
Hedef ve IC	Sonraki 3 (ve 6) ayın getirisi. IC: belirtinin yüzdelik sırası ile getiri sırası arasındaki korelasyon, her ay ayrı.
t değeri	Aylık IC'lerin ortalaması ÷ standart hata; ufuklar çakışmasın diye yalnızca her 3. (6 ayda her 6.) ayın IC'si kullanılır. Her ay tüm hisselerin tek bir IC'si alındığı için aynı şirketin tekrarlayan gözlemleri t'yi şişirmez.
Çoklu test	t'den p değeri, 145 belirti üzerinde Benjamini–Hochberg q değeri. Kesin: $q < 0{,}05$, $\lvert t\rvert \geq 3$, yıl tutarlılığı ≥ %70.
Kazanan katı	Belirtinin en yüksek %20'lik diliminde, ufkun en iyi %5'ine giren hisse oranı ÷ %5 (1 = rastgele). Büyük kazananı bulma gücünü ortalama getiriden ayrı ölçer.
Model	LightGBM, hedef 3 aylık getiri sırası, her test yılı için yalnızca o yıldan önce getirisi gerçekleşmiş son 5 yılla eğitilir; 5 farklı tohumun ortalaması. Tüm belirtiler kullanılır; belirti seçimi yapılmaz.
Portföy	Her çeyrek başı en yüksek puanlı 10 hisse, eşit ağırlık, 3 ay tutulur.
Maliyet	Tek yön: günlük işlem ≥ 50 M$ %0,05; ≥ 10 M$ %0,15; ≥ 1 M$ %0,40; altı ya da bilinmiyor %1,0. Yalnızca değişen hisseler için alınır (devir tabanlı). 10 hisse brüt +%27 → net +%26: yılda ~1 puan.
Borsadan çıkanlar	Satın alma vb. çıkışta son geçerli fiyat, iflasta 0. Çıkan hisselerin %92'sinin fiyatı seyrek SEC FTD kayıtlarından geliyor; işlem tutarı bu yüzden satırların %33'ünde boş (bilinmeyen = sıfır sayılmaz, en yüksek maliyet uygulanır).
Ayar seçimi	Ayarlar (tutma süresi, hisse sayısı, hedef, pencere) tüm yıllara bakılarak seçildi; seçim yanlılığı buradan gelir. Dürüst ölçü: her yıl yalnızca önceki yıllarda en iyi olan ayarı uygulamak (meta yürüyen test).

Performans: neyin kanıtlandığı, neyin kanıtlanmadığı

	Getiri/yıl	Not
Tek ayar, 10 hisse (önceden sabit)	+%25,8	zararlı yıl 2/13; seçim yanlılığı içerir
Tek ayar, 20 hisse	+%23,7	zararlı yıl 1/13
Geriye bakınca en iyi ayar (64 içinden)	+%37,2	iyimser; yalnızca bilgi için
Dürüst ayar seçimi (meta yürüyen test)	+%15,6	S&P'yi 4/10 yılda geçiyor
Eşit ağırlıklı belirti toplamı (kıyas)	+%4 ile +%15	ağırlık taramasındaki eşit varyant; resmî kıyas bekliyor
S&P 500	+%15,7	aynı yıllar
Hedef (S&P × 3)	+%46	ulaşılmadı

Tek ayar (10 hisse) yıl yıl net getiri

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+%3	+%17	−%0	+%7	+%12	+%16	+%60	+%81	+%33	−%13	+%12	+%39	+%70

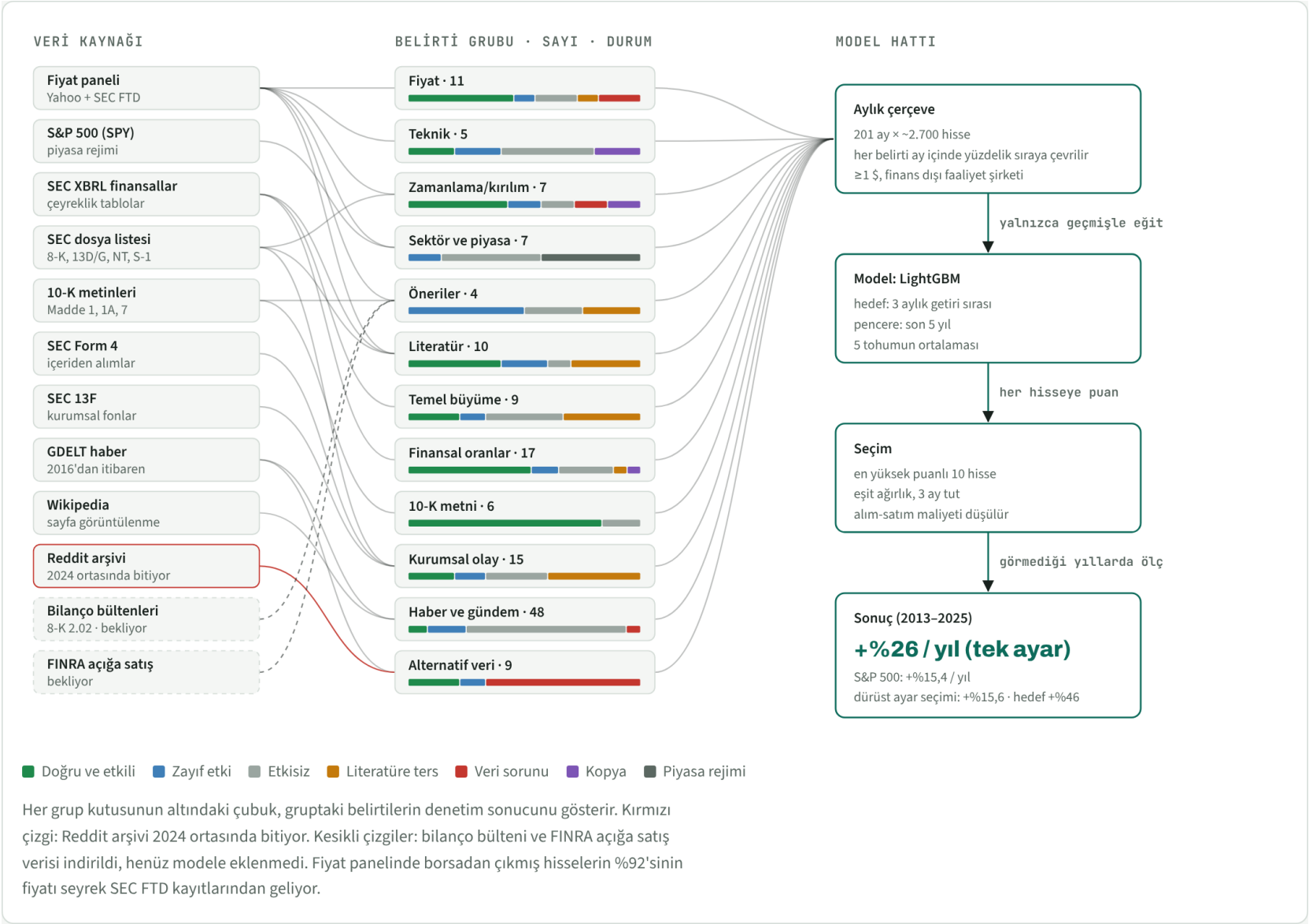
Henüz ölçülmeyenler (iş planında)

En kötü düşüş, Sharpe, kazançlı dönem oranı, devir hızı, maliyet ×2 stres testi, likit evren (≥ 1 M$ ve ≥ 10 M$) sonuçları, kapasite, faktör regresyonu (boyut, değer, momentum, kârlılık, yatırım) ve alfa, resmî eşit ağırlıklı kıyas. Kod yazıldı; bölünme düzeltmeli çerçeveyle koşulacak.

Belirti doğrulama sonuçları

Test	Sonuç	Açıklama
Sızıntı (gelecek bilgisi)	148/148 geçti	Belirtinin sonraki haftayla IC'si, ondan sonraki haftaya göre olağan dışı yüksek değil
Zamanlama	6/6 geçti	Yapay olaylar: değer kabul anından sonraki ilk Cuma'dan önce görünmüyor
Yön	4/4 geçti	'düşük', 'küçük' adlı belirtiler ölçüyle doğru yönde
Bağımsız yeniden hesap	6/6 geçti	Fiyat belirtileri günlük fiyattan ayrı formülle; fiyat_seviyesi farkı testin kendi hatası (Yahoo kapanışı bölünme düzeltmeli), bölünmesiz 3.899 hissede birebir aynı
Bilinen değerler	AAPL, MSFT, XOM geçti	F/K, brüt ve faaliyet marjı, cari oran, piyasa değeri kamuya açık rakamlarla ±%3
Bölünme	5/6 kaldı → düzeltildi, 6/6	Hisse sayısı rapordan sonraki bölünmeye göre düzeltiliyor; bölünmesiz hisselerde değişiklik yok
Eksik hisse sayısı	808 şirket → düzeltildi	Dolaşımdaki sayıyı vermeyenlerde (ör. KO) ağırlıklı ortalama hisse sayısı
Eksik finansal kalemler	4 kalem → indirildi	Temettü (XOM tipi), azınlık paylı özsermaye, iki amortisman kalemi; ayrıca faiz gideri kalemleri
Tutarlılık (çerçeve ↔ kaynak)	yeniden koşulacak	Düzeltme sırasında kod karıştığı için tamamlanamadı

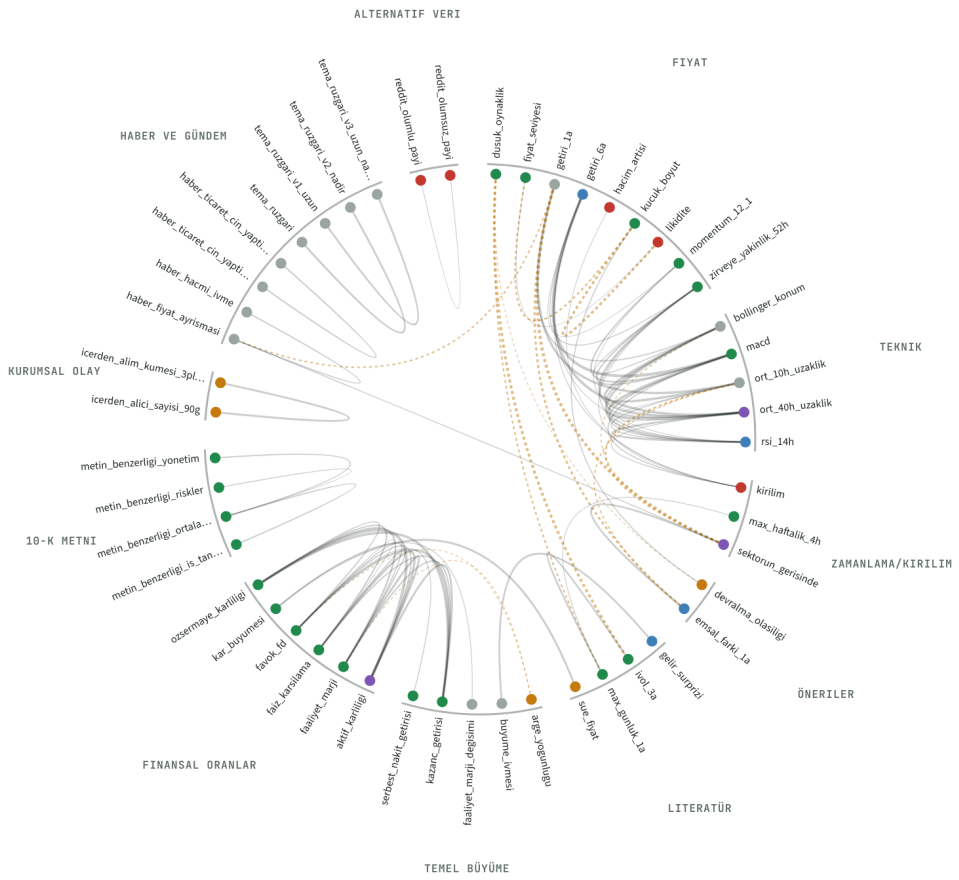
Veri nereden geliyor, nereye gidiyor



Her grup kutusunun altındaki çubuk, gruptaki belirtilerin denetim sonucunu gösterir. Kırmızı çizgi: Reddit arşivi 2024 ortasında bitiyor. Kesikli çizgiler: bilanço bülteni ve FINRA açığa satış verisi indirildi, henüz modele eklenmedi. Fiyat panelinde borsadan çıkmış hisselerin %92'sinin fiyatı seyrek SEC FTD kayıtlarından geliyor.

Kutuların altındaki çubuk, gruptaki belirtilerin ilk denetim sonucudur. Kırmızı: Reddit arşivi 2024 ortasında bitiyor. Kesikli: bilanço bülteni ve FINRA açığa satış verisi indirildi, henüz modelde değil.

Belirtiler arasındaki ilişki



Bir belirtiye dokun

Çember üzerindeki noktalar en az bir belirtiyle güçlü ilişkili (|r| ≥ 0,6) olan belirtilerdir. Bir noktaya dokununca bağlı olduğu belirtiler ve etki ölçüleri burada görünür.

aynı yönde (r > 0) ters yönde (r < 0) çizgi kalınlığı = ilişki gücü

Teknik belirtiler kendi aralarında çok sıkı bağlı (ortalama |r| 0,71), yani çoğu aynı bilgiyi taşıyor. Haber, metin ve kurumsal olay grupları diğerlerinden neredeyse bağımsız; modele yeni bilgi bunlardan geliyor.

Çember: sıra korelasyonu |r| ≥ 0,6 olan çiftler (bu eşik yalnızca çizim içindir, modeli etkilemez).

Grup içi ve gruplar arası ortalama |r|

	Fiyat	Teknik	Zamanlama/kırılım	Sektör ve piyasa	Öneriler	Literatür	Temel büyüme	Finansal oranlar	10-K metni	Kurumsal olay	Haber ve gündem	Alternatif veri
Fiyat	0,22	0,31	0,14	0,03	0,14	0,10	0,10	0,14	0,04	0,06	0,04	0,08
Teknik	0,31	0,71	0,24	0,06	0,23	0,06	0,06	0,07	0,02	0,04	0,03	0,02
Zamanlama/kırılım	0,14	0,24	0,14	0,02	0,12	0,06	0,04	0,05	0,01	0,03	0,02	0,03
Sektör ve piyasa	0,03	0,06	0,02	0,08	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Öneriler	0,14	0,23	0,12	0,05	0,18	0,06	0,06	0,07	0,02	0,03	0,02	0,03
Literatür	0,10	0,06	0,06	0,01	0,06	0,07	0,09	0,08	0,03	0,04	0,02	0,05
Temel büyüme	0,10	0,06	0,04	0,01	0,06	0,09	0,18	0,18	0,03	0,04	0,02	0,04
Finansal oranlar	0,14	0,07	0,05	0,02	0,07	0,08	0,18	0,23	0,05	0,06	0,03	0,07
10-K metni	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,05	0,21	0,02	0,01	0,02
Kurumsal olay	0,06	0,04	0,03	0,01	0,03	0,04	0,04	0,06	0,02	0,08	0,02	0,02
Haber ve gündem	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,07	0,04
Alternatif veri	0,08	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05	0,04	0,07	0,02	0,02	0,04	0,11

Grup içi ve gruplar arası ortalama mutlak sıra korelasyonu. Koyu hücre: iki grup büyük ölçüde aynı bilgiyi taşıyor.

Teknik grup kendi içinde 0,71: çoğu aynı bilgiyi taşıyor. Haber, metin ve kurumsal olay grupları diğerlerinden neredeyse bağımsız.

Tüm belirtiler (3 ay ufuk, 2013–2024; kilitli dönem hariç)

Sütunlar: IC ve t 3 ay ufuk; q Benjamini–Hochberg düzeltilmiş; Tutarlılık = aynı yönde çıkan yılların payı; IC 6a = 6 ay ufuk; Kazanan katı = en yüksek %20'lik dilimde ufkun en iyi %5'inden kaç kat fazla hisse (1 = rastgele); Dolu = değeri olan satır payı.

Belirti	Ne ölçer	Grup	Durum	IC	t	q	Tutarl.	IC 6a	Kaz. katı	Dolu	Not
fiyat_seviyesi	Gerçek işlem fiyatı ($)	Fiyat	Fırsat belirtisi	0,086	6,1	0,000	%93	0,112	0,34	%100	
kucuk_boyut	Küçük piyasa değeri (−log)	Fiyat	Risk belirtisi (eleme)	-0,078	-5,5	0,000	%93	-0,097	2,08	%65	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
dusuk_oynaklik	Son 26 haftanın düşük fiyat oynaklığı	Fiyat	Fırsat belirtisi	0,097	4,5	0,000	%80	0,124	0,18	%98	
likidite	Günlük işlem tutarı sırası	Fiyat	Veri sorunu	0,042	4,2	0,001	%93	0,054	0,43	%67	
zirveye_yakinlik_52h	Fiyatın 52 haftalık zirveye oranı	Fiyat	Fırsat belirtisi	0,073	3,7	0,002	%80	0,098	0,62	%97	
momentum_12_1	Son 12 ayın getirisi (son ay hariç)	Fiyat	Fırsat belirtisi	0,041	3,2	0,008	%80	0,054	1,28	%92	
getiri_6a	Son 6 ayın getirisi (son hafta hariç)	Fiyat	Zayıf	0,032	2,7	0,024	%80	0,054	1,33	%96	
getiri_1a	Son 4 haftanın getirisi	Fiyat	Etkisiz	-0,019	-1,3	0,281	%40	-0,015	1,29	%99	
kisa_vade_donus	Son haftanın getirisinin tersi	Fiyat	Etkisiz	0,013	1,1	0,380	%53	-0,003	1,40	%100	literatürle ters yön
beta_qqq	Nasdaq-100'e göre beta	Fiyat	Etkisiz	-0,008	-0,4	0,783	%67	-0,010	1,53	%97	
hacim_artisi	İşlem tutarının 26 hafta öncesine oranı	Fiyat	Veri sorunu	0,002	0,2	0,901	%67	0,018	1,18	%65	
macd	MACD ÷ fiyat	Teknik	Fırsat belirtisi	0,043	3,2	0,008	%80	0,070	1,28	%97	
ort_40h_uzaklik	40 haftalık ortalamaya uzaklık	Teknik	Kopya	0,033	2,3	0,056	%80	0,054	1,30	%96	macd ile r ≥ 0,9
rsi_14h	14 haftalık RSI	Teknik	Zayıf	0,028	2,2	0,063	%87	0,041	0,91	%98	
bollinger_konum	Bollinger bandındaki konum	Teknik	Etkisiz	0,013	1,0	0,400	%73	0,021	0,88	%98	
ort_10h_uzaklik	10 haftalık ortalamaya uzaklık	Teknik	Etkisiz	-0,002	-0,1	0,925	%40	0,007	1,28	%99	
bilanco_uzerinden_hafta	Son bilançodan bu yana geçen hafta	Zamanlama/kırılım	Fırsat belirtisi	0,047	6,5	0,000	%93	0,056	0,93	%81	
bilanco_bu_ay_bekleniyor	Bu ay bilanço açıklaması bekleniyor	Zamanlama/kırılım	Fırsat belirtisi	0,047	6,3	0,000	%87	0,066	0,99	%81	
max_haftalik_4h	Son 4 haftanın en yüksek haftalık getirisi	Zamanlama/kırılım	Risk belirtisi (eleme)	-0,057	-5,4	0,000	%73	-0,079	1,71	%100	
kazanc_aciklamasi_tepkisi	Son bilanço açıklamasına fiyat tepkisi	Zamanlama/kırılım	Zayıf	0,015	2,6	0,028	%87	0,024	1,23	%75	
kirilim	Zirveye yakınlık × hacim artışı	Zamanlama/kırılım	Veri sorunu	0,024	1,6	0,202	%67	0,054	0,93	%65	
sektorun_gerisinde	Sektör getirisi − kendi getirisi	Zamanlama/kırılım	Kopya	0,018	1,5	0,215	%47	0,016	1,50	%99	getiri_1a ile r ≥ 0,9
oynaklik_genislemesi	Kısa / uzun dönem oynaklık oranı	Zamanlama/kırılım	Etkisiz	0,001	0,2	0,901	%73	-0,006	1,03	%98	
sektor_ma_dalgasi	Sektördeki satın alma yoğunluğu	Sektör ve piyasa	Zayıf	-0,025	-2,8	0,021	%87	-0,033	0,90	%100	
sektor_momentum_12_1	Sektörün 12-1 momentumu	Sektör ve piyasa	Etkisiz	0,019	1,9	0,124	%73	0,024	1,18	%97	
sektor_getiri_13h	Sektörün son 13 haftalık getirisi	Sektör ve piyasa	Etkisiz	0,018	1,5	0,215	%53	0,004	1,13	%97	
sektor_4h	Sektörün son 4 haftalık getirisi	Sektör ve piyasa	Etkisiz	-0,007	-0,5	0,708	%53	-0,011	1,12	%100	
devralma_olasiligi	Model: 52 haftada satın alınma olasılığı	Öneriler	Risk belirtisi (eleme)	-0,071	-6,0	0,000	%85	-0,092	1,84	%89	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
emsal_getiri_3a	Emsallerin 3 aylık getirisi	Öneriler	Zayıf	0,021	2,3	0,056	%87	0,026	1,15	%73	
emsal_farki_1a	Emsal getirisi − kendi getirisi	Öneriler	Zayıf	0,019	2,1	0,087	%80	0,014	1,49	%72	
emsal_getiri_1a	10-K'sı en benzer 10 şirketin 1 aylık getirisi	Öneriler	Etkisiz	-0,004	-0,3	0,813	%27	-0,005	1,13	%73	

Belirti	Ne ölçer	Grup	Durum	IC	t	q	Tutarl.	IC 6a	Kaz. katı	Dolu	Not
gec_rapor_bildirimi	Son 26 haftada geç rapor bildirimi (NT 10-K/Q)	Literatür	Risk belirtisi (eleme)	-0,032	-8,0	0,000	%93	-0,037	1,50	%100	
aktivist_13d_degisiklik	Son 13 haftadaki 13D/A değişiklik bildirimi sayısı	Literatür	Risk belirtisi (eleme)	-0,019	-6,1	0,000	%100	-0,024	1,24	%100	literatürle ters yön
hisse_ihraci	Son 13 haftada ihraç belgesi (S-1, S-3, 424B4)	Literatür	Risk belirtisi (eleme)	-0,033	-5,3	0,000	%87	-0,044	1,63	%100	
aktivist_13d	Son 13 haftada yeni 13D (≥%5 aktif pay bildirimi) var mı	Literatür	Risk belirtisi (eleme)	-0,017	-4,9	0,000	%87	-0,031	1,31	%100	literatürle ters yön
max_gunluk_1a	Son ayın en yüksek günlük getirisi (piyango)	Literatür	Risk belirtisi (eleme)	-0,082	-4,0	0,001	%73	-0,096	1,78	%67	
ivol_3a	3 aylık artık oynaklık	Literatür	Risk belirtisi (eleme)	-0,089	-3,8	0,002	%73	-0,111	2,19	%66	
pasif_13g_yeni	Son 13 haftada yeni 13G (≥%5 pasif pay)	Literatür	Zayıf	-0,015	-2,5	0,038	%87	-0,031	1,19	%100	
gelir_surprizi	Gelir büyümesinin kendi ortalamasından sapması	Literatür	Zayıf	0,025	2,4	0,041	%80	0,031	1,22	%63	
sue_fiyat	Analistsiz kazanç sürprizi ÷ fiyat	Literatür	Etkisiz	0,011	1,6	0,201	%80	0,019	1,35	%66	literatürle ters yön
fip_bilgi_surekliligi	Momentumun küçük adımlarla oluşması (FIP)	Literatür	Etkisiz	0,018	1,5	0,215	%67	0,023	0,72	%64	
kazanc_getirisi	Net kâr ÷ piyasa değeri (F/K'nın tersi)	Temel büyüme	Fırsat belirtisi	0,070	4,5	0,000	%80	0,094	0,80	%59	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
serbest_nakit_getirisi	Serbest nakit akışı ÷ piyasa değeri	Temel büyüme	Fırsat belirtisi	0,059	4,2	0,001	%80	0,073	1,03	%51	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
arge_yogunlugu	Ar-Ge gideri ÷ gelir	Temel büyüme	Risk belirtisi (eleme)	-0,059	-3,8	0,002	%87	-0,078	2,31	%26	literatürle ters yön
brut_marj_degisimi	Brüt marjın yıllık değişimi	Temel büyüme	Fırsat belirtisi	0,025	3,3	0,007	%87	0,018	1,31	%35	
tahakkuklar_dusuk	Kârın nakitle desteklenmesi (−tahakkuk)	Temel büyüme	Zayıf	-0,024	-2,9	0,014	%73	-0,034	1,64	%64	literatürle ters yön
varlik_buyumesi_dusuk	Düşük varlık büyümesi	Temel büyüme	Etkisiz	0,008	0,8	0,557	%47	0,018	1,57	%75	literatürle ters yön
faaliyet_marji_degisimi	Faaliyet marjının yıllık değişimi	Temel büyüme	Etkisiz	0,003	0,4	0,783	%67	0,014	1,51	%62	
buyume_ivmesi	Gelir büyümesindeki yıllık değişim	Temel büyüme	Etkisiz	0,003	0,3	0,856	%67	-0,003	1,20	%62	
gelir_buyumesi	Gelirin geçen yılın aynı dönemine göre büyümesi	Temel büyüme	Etkisiz	-0,001	-0,1	0,967	%53	0,002	1,43	%70	
ozsermaye_karliligi	Net kâr ÷ özsermaye	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,068	4,5	0,000	%80	0,105	0,55	%66	eksik XBRL kalemi (indirildi)
hisse_sayisi_degisimi	Hisse sayısının yıllık değişimi (bölünme düzeltilmiş)	Finansal oranlar	Risk belirtisi (eleme)	-0,058	-4,3	0,001	%80	-0,071	1,70	%57	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
aktif_karliligi	Net kâr ÷ varlıklar	Finansal oranlar	Kopya	0,064	4,2	0,001	%80	0,092	0,58	%77	ozsermaye_karliligi ile r ≥ 0,9
faiz_karsilama	Faaliyet kârı ÷ faiz gideri	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,060	4,1	0,001	%93	0,079	0,59	%36	eksik XBRL kalemi (indirildi)
piotroski_f	Piotroski F mali güç skoru (0–9)	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,057	4,0	0,001	%80	0,063	0,54	%57	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)

Belirti	Ne ölçer	Grup	Durum	IC	t	q	Tutarl.	IC 6a	Kaz. katı	Dolu	Not
favok_fd	FAVÖK ÷ firma değeri	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,063	3,9	0,001	%73	0,080	0,92	%54	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi); eksik XBRL kalemi (indirildi)
temettu_verimi	Ödenen temettü ÷ piyasa değeri	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,029	3,8	0,002	%80	0,036	0,58	%65	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi); eksik XBRL kalemi (indirildi)
altman_z	Altman Z iflas riski skoru	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,042	3,6	0,002	%93	0,060	1,26	%36	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
faaliyet_marji	Faaliyet kârı ÷ gelir	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,057	3,4	0,005	%80	0,076	0,51	%59	
kar_buyumesi	Net kârın yıllık büyümesi	Finansal oranlar	Fırsat belirtisi	0,028	3,3	0,006	%87	0,043	1,04	%80	
borc_ozsermaye	Finansal borç ÷ özsermaye	Finansal oranlar	Zayıf	0,029	3,2	0,007	%67	0,031	0,83	%72	eksik XBRL kalemi (indirildi); literatürle ters yön
brut_kar_aktif	Brüt kâr ÷ varlıklar	Finansal oranlar	Zayıf	0,038	3,1	0,009	%60	0,043	1,10	%37	
nakit_piyasa	Nakit ÷ piyasa değeri	Finansal oranlar	Risk belirtisi (eleme)	-0,037	-3,1	0,009	%73	-0,051	1,74	%63	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
cari_oran	Dönen varlık ÷ kısa vadeli borç	Finansal oranlar	Etkisiz	-0,024	-2,0	0,109	%73	-0,030	1,55	%77	
satis_fiyat	Gelir ÷ piyasa değeri	Finansal oranlar	Etkisiz	0,026	1,5	0,233	%60	0,035	1,40	%52	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
brut_marj	Brüt kâr ÷ gelir	Finansal oranlar	Etkisiz	0,022	1,4	0,256	%60	0,009	1,06	%33	
defter_fiyat	Özsermaye ÷ piyasa değeri	Finansal oranlar	Etkisiz	-0,010	-0,8	0,517	%80	-0,019	1,39	%62	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi); eksik XBRL kalemi (indirildi)
devamlilik_suphesi	Denetçinin işletmenin sürekliliği şüphesi	10-K metni	Risk belirtisi (eleme)	-0,052	-8,9	0,000	%93	-0,060	1,96	%100	
metin_benzerligi_yonetim	10-K yönetim yorumunun benzerliği	10-K metni	Fırsat belirtisi	0,028	6,1	0,000	%93	0,039	0,86	%78	
metin_benzerligi_ortalama	Üç bölümün ortalama benzerliği	10-K metni	Fırsat belirtisi	0,025	5,8	0,000	%93	0,039	0,85	%75	
metin_benzerligi_is_tanimi	10-K iş tanımının geçen yılla benzerliği	10-K metni	Fırsat belirtisi	0,021	5,3	0,000	%80	0,032	0,89	%76	
metin_benzerligi_riskler	10-K risk bölümünün geçen yılla benzerliği	10-K metni	Fırsat belirtisi	0,012	3,1	0,008	%87	0,017	1,05	%78	
risk_bolumu_buyumesi_dusuk	Risk bölümünün az uzaması	10-K metni	Etkisiz	0,002	0,6	0,658	%60	0,005	1,04	%73	
8k_3.02_kayıtsız hisse satışı (sulandırma)	8-K 3.02: kayıtsız hisse satışı	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,029	-8,2	0,000	%100	-0,036	1,46	%100	
8k_1.01_önemli anlaşma	8-K 1.01: önemli anlaşma (çoğunlukla finansman)	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,023	-6,6	0,000	%100	-0,021	1,10	%100	
8k_2.01_satın alma/elden çıkarma tamamlandı	8-K 2.01: satın alma/satış tamamlandı	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,016	-5,5	0,000	%87	-0,019	0,86	%100	
icerden_alim_tutar_piyasa_degeri	Yönetici alım tutarı ÷ piyasa değeri	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,054	-4,3	0,000	%80	-0,065	1,93	%11	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi); literatürle ters yön
8k_8.01_diğer olaylar	8-K 8.01: diğer olaylar	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,013	-4,2	0,001	%80	-0,014	0,99	%100	

Belirti	Ne ölçer	Grup	Durum	IC	t	q	Tutarl.	IC 6a	Kaz. katı	Dolu	Not
icerden_alici_sayisi_90g	90 günde hisse alan yönetici sayısı (yoksa 0)	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,025	-3,7	0,002	%87	-0,032	1,44	%16	literatürle ters yön
8k_5.02_yönetici değişikliği	8-K 5.02: yönetici değişikliği	Kurumsal olay	Risk belirtisi (eleme)	-0,012	-3,3	0,006	%87	-0,010	1,06	%100	
icerden_alim_kumesi_3plus	90 günde ≥3 yönetici alımı	Kurumsal olay	Zayıf	-0,012	-2,6	0,026	%80	-0,018	1,43	%100	literatürle ters yön
ust_yonetici_alimi_90g	CEO/CFO açık piyasa alımı	Kurumsal olay	Zayıf	-0,009	-2,0	0,093	%67	-0,011	1,30	%100	literatürle ters yön
kurumsal_hisse_degisimi_payi	Kurumların tuttuğu hisse değişimi	Kurumsal olay	Etkisiz	-0,026	-1,9	0,132	%85	-0,036	1,36	%53	literatürle ters yön
geri_alim_getirisi	Hisse geri alımı ÷ piyasa değeri	Kurumsal olay	Etkisiz	0,025	1,8	0,154	%67	0,028	0,84	%28	bölünme hatası etkiliyordu (düzeltildi)
8k_7.01_kamuyu aydınlatma (FD)	8-K 7.01: kamuyu aydınlatma	Kurumsal olay	Etkisiz	-0,008	-1,6	0,197	%53	-0,009	0,95	%100	
8k_2.03_yeni borç yükümlülüğü	8-K 2.03: yeni borç	Kurumsal olay	Etkisiz	-0,005	-1,5	0,226	%73	-0,002	0,91	%100	
8k_1.02_anlaşma feshi	8-K 1.02: anlaşma feshi	Kurumsal olay	Etkisiz	-0,004	-1,3	0,280	%67	-0,003	1,15	%100	
kurumsal_sahip_degisimi	13F kurumsal sahip sayısı değişimi	Kurumsal olay	Etkisiz	0,013	1,1	0,369	%62	0,040	1,35	%70	
haber_yz_teknoloji_pay	Şirket haberlerinde 'yapay zekâ/teknoloji' payı	Haber ve gündem	Fırsat belirtisi	0,034	4,0	0,002	%100	0,058	0,80	%44	
haber_siber_pay	Şirket haberlerinde 'siber güvenlik' payı	Haber ve gündem	Fırsat belirtisi	0,030	3,3	0,008	%78	0,048	0,56	%44	
haber_hacmi	Haber sayısı	Haber ve gündem	Fırsat belirtisi	0,027	3,2	0,010	%89	0,037	0,65	%44	
haber_siber_ivme	'siber güvenlik' payının artışı	Haber ve gündem	Risk belirtisi (eleme)	-0,012	-3,1	0,010	%100	-0,017	0,59	%44	
haber_kripto_pay	Şirket haberlerinde 'kripto' payı	Haber ve gündem	Zayıf	0,017	2,7	0,025	%89	0,028	0,69	%44	
yukselen_konuya_yonelis	Yükselen konulara yöneliş	Haber ve gündem	Zayıf	0,016	2,7	0,028	%89	0,024	0,85	%44	
haber_uzay_savunma_devlet_ivme	'uzay, savunma, kamu' payının artışı	Haber ve gündem	Zayıf	-0,011	-2,5	0,039	%67	-0,011	0,64	%44	
haber_uzay_savunma_devlet_pay	Şirket haberlerinde 'uzay, savunma, kamu' payı	Haber ve gündem	Zayıf	0,021	2,5	0,042	%78	0,034	0,59	%44	
haber_ton_seviyesi	Haber tonunun seviyesi	Haber ve gündem	Zayıf	0,016	2,3	0,054	%90	0,027	0,83	%25	
haber_yz_teknoloji_ruzgar	'yapay zekâ/teknoloji' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Zayıf	0,022	2,1	0,086	%89	0,021	0,89	%44	
haber_finansal_sikinti_pay	Şirket haberlerinde 'finansal sıkıntı' payı	Haber ve gündem	Zayıf	0,020	2,1	0,093	%56	0,027	0,86	%44	
haber_hukuk_sorunu_ruzgar	'hukuki sorun' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,011	2,0	0,114	%67	0,006	1,15	%44	
haber_fiyat_ayrismasi	Haber ivmesi − fiyat getirisi	Haber ve gündem	Etkisiz	0,028	1,8	0,156	%56	0,011	1,86	%44	
haber_enerji_emtia_ivme	'enerji/emtia' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,009	-1,7	0,167	%89	-0,018	0,95	%44	
wiki_ilgi_ivmesi	Wikipedia görüntülenme artışı	Haber ve gündem	Veri sorunu	0,017	1,5	0,229	%56	-0,004	1,10	%10	
haber_ticaret_cin_yaptirim_pay	Şirket haberlerinde 'ticaret, Çin, yaptırım' payı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,009	1,5	0,233	%56	0,010	1,09	%44	
yukselen_konu_maruziyeti	Yükselen gündem konularına maruziyet	Haber ve gündem	Etkisiz	0,014	1,5	0,234	%78	0,018	0,88	%44	

Belirti	Ne ölçer	Grup	Durum	IC	t	q	Tutarl.	IC 6a	Kaz. katı	Dolu	Not
haber_ticaret_cin_yaptirim_ivme	'ticaret, Çin, yaptırım' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,007	1,5	0,238	%78	0,005	1,16	%44	
haber_saglik_ilac_ivme	'sağlık/ilaç' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,006	1,4	0,260	%67	0,009	1,07	%44	
haber_saglik_ilac_ruzgar	'sağlık/ilaç' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,013	1,3	0,289	%56	0,029	1,33	%44	
haber_hukuk_sorunu_pay	Şirket haberlerinde 'hukuki sorun' payı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,010	1,3	0,316	%67	0,015	0,98	%44	
haber_finansal_sikinti_ruzgar	'finansal sıkıntı' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,015	-1,2	0,338	%56	-0,013	1,17	%44	
haber_inovasyon_patent_ivme	'inovasyon/patent' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,005	1,2	0,353	%44	0,004	0,99	%44	
haber_siber_ruzgar	'siber güvenlik' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,013	1,1	0,387	%44	0,005	0,71	%44	
tema_ruzgari_v1_uzun	Tema rüzgârı (uzun pencere)	Haber ve gündem	Etkisiz	0,012	1,1	0,392	%56	0,008	1,13	%42	
haber_ivmesi	Haber sayısındaki artış	Haber ve gündem	Etkisiz	0,007	1,1	0,392	%78	0,005	0,93	%26	
haber_borsa_olaylari_pay	Şirket haberlerinde 'borsa olayları' payı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,005	1,0	0,430	%56	0,011	0,94	%44	
haber_ticaret_cin_yaptirim_ruzgar	'ticaret, Çin, yaptırım' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,007	-0,9	0,475	%56	-0,011	1,04	%44	
haber_inovasyon_patent_pay	Şirket haberlerinde 'inovasyon/patent' payı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,007	0,9	0,481	%67	0,012	1,07	%44	
haber_finansal_sikinti_ivme	'finansal sıkıntı' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,005	-0,8	0,517	%67	-0,005	0,90	%44	
haber_ani_artis	Haber sayısında ani sıçrama	Haber ve gündem	Veri sorunu	-0,003	-0,8	0,517	%22	-0,008	0,98	%100	
haber_enerji_emtia_ruzgar	'enerji/emtia' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,011	0,8	0,557	%56	0,028	1,24	%44	
haber_enerji_emtia_pay	Şirket haberlerinde 'enerji/emtia' payı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,010	0,8	0,557	%44	0,005	1,07	%44	
haber_ton_degisimi	Haber tonundaki değişim	Haber ve gündem	Etkisiz	0,005	0,8	0,557	%60	0,015	1,01	%25	
haber_borsa_olaylari_ivme	'borsa olayları' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,003	0,7	0,592	%56	0,005	0,88	%44	
haber_yz_teknoloji_ivme	'yapay zekâ/teknoloji' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,003	0,6	0,660	%78	0,002	0,82	%44	
wiki_ani_ilgi	Wikipedia'da ani ilgi sıçraması	Haber ve gündem	Veri sorunu	0,002	0,6	0,685	%56	0,005	1,39	%100	
haber_kripto_ruzgar	'kripto' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,003	0,5	0,708	%56	0,002	0,76	%44	
haber_inovasyon_patent_ruzgar	'inovasyon/patent' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,004	0,5	0,745	%44	-0,018	1,15	%44	
haber_uzay_savunma_devlet_ruzgar	'uzay, savunma, kamu' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,004	-0,4	0,808	%56	0,008	0,70	%44	
tema_ruzgari_v3_uzun_nadir	Tema rüzgârı (uzun + nadir)	Haber ve gündem	Etkisiz	0,003	0,2	0,897	%56	0,001	1,17	%38	
haber_saglik_ilac_pay	Şirket haberlerinde 'sağlık/ilaç' payı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,002	0,2	0,900	%56	0,004	1,30	%44	
haber_hukuk_sorunu_ivme	'hukuki sorun' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	0,001	0,2	0,901	%56	0,003	0,98	%44	
tema_ruzgari	Şirketin temalarının gündemdeki yükselişi	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,002	-0,2	0,901	%50	-0,011	1,10	%45	
haber_borsa_olaylari_ruzgar	'borsa olayları' konusunun gündem rüzgârı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,001	-0,2	0,901	%56	0,005	1,18	%44	
haber_kripto_ivme	'kripto' payının artışı	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,001	-0,1	0,949	%67	-0,000	0,73	%44	
haber_hacmi_ivme	Haber sayısının ivmesi	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,000	-0,0	0,980	%67	0,001	1,15	%44	
tema_ruzgari_v2_nadir	Tema rüzgârı (nadir temalar)	Haber ve gündem	Etkisiz	-0,000	-0,0	0,980	%50	-0,011	1,14	%41	

Belirti	Ne ölçer	Grup	Durum	IC	t	q	Tutarl.	IC 6a	Kaz. katı	Dolu	Not
yeni_kurum_orani	Haberlerde yeni kurumların payı	Alternatif veri	Risk belirtisi (eleme)	-0,028	-3,8	0,002	%90	-0,032	1,24	%37	
reddit_puan	Reddit gönderi puanı	Alternatif veri	Veri sorunu	0,087	2,8	0,020	%100	0,107	0,93	%11	
yukselen_kurum_birlikteligi	Yükselen kurumlarla birlikte anılma	Alternatif veri	Zayıf	0,022	2,8	0,024	%80	0,021	0,81	%37	
yukselen_kelime_maruziyeti	Haberlerde yükselen kelimelere maruziyet	Alternatif veri	Zayıf	0,017	2,7	0,028	%70	0,020	0,70	%33	
reddit_anilma	Reddit'te anılma sayısı	Alternatif veri	Veri sorunu	-0,008	-1,7	0,170	%67	-0,010	1,07	%84	
reddit_olumlu_payi	Reddit olumlu payı	Alternatif veri	Veri sorunu	0,026	1,1	0,387	%79	0,036	0,82	%11	
reddit_anilma_ivme	Reddit anılma artışı	Alternatif veri	Veri sorunu	-0,003	-0,7	0,558	%47	-0,002	1,06	%84	
reddit_olumsuz_payi	Reddit olumsuz payı	Alternatif veri	Veri sorunu	-0,005	-0,2	0,901	%36	-0,008	0,82	%11	
reddit_ofke_payi	Reddit öfke payı	Alternatif veri	Veri sorunu	-0,000	-0,0	0,980	%36	0,019	1,01	%11	

Dış incelemelere yanıt

Öneri	Karar	Durum
Çoklu test düzeltmesi (FDR)	Katılıyorum	Uygulandı: bu raporda q sütunu ve kesin ölçütü
Bağımsız / dokunulmamış son test dönemi	Katılıyorum	Uygulandı: 2025–2026 kilitli; tüm seçimler 2013–2024
%26 doğrulanmış sayılmamalı	Katılıyorum	Dürüst ayar seçimi +%15,6; bölünme düzeltmesiyle yeniden ölçülecek
Sızıntı testi	Katılıyorum	Yapıldı: 148/148 temiz
Risk raporu (düşüş, Sharpe, devir, yoğunlaşma, rejimler)	Katılıyorum	Kod hazır, koşulacak
Maliyet ayrımı ve ×2 stres testi	Katılıyorum	Brüt/net var (~1 puan/yıl); stres testi kod hazır
Teorik / likit / uygulanabilir performans, kapasite	Katılıyorum	Kod hazır, koşulacak
Faktör maruziyeti (Fama-French tipi)	Katılıyorum	Kod hazır: faktörler çerçeveden kuruluyor
Eşit ağırlıklı kıyas modeli	Katılıyorum	Kod hazır; ağırlık taramasında +%4–15 bulunmuştu
Fırsat ve risk belirtilerini ayırmak	Katılıyorum	Uygulandı: durum sütunu
Seviye / değişim / sürpriz ayrımı	Katılıyorum	15 yeni belirti yazıldı (kârlılık, marj, nakit, kazanç)
Sıkışma, hacim daralması, kırılım dayanıklılığı	Katılıyorum	5 yeni belirti yazıldı
Kopyalarda ek bilgi testi	Katılıyorum	Kod hazır (ikizinden arındırılmış IC)
Reddit/Wikipedia canlıdan çıkarılsın	Katılıyorum	Uygulandı: temiz belirti setinde yok
Ad düzeltmeleri (8-K 1.01, 13D/13D-A farkı)	Katılıyorum	Bu raporda açıklamalar düzeltildi
Büyük kazanan için ayrı model (Model B)	Kısmen	Denendi: en iyi %5 hedefi +%1–7, lambdarank +%6–14; ölçü olarak kazanan katı kullanılıyor
Düşük IC ile %26 sızıntı şüphesi	Katılmıyorum	Sızıntı testi temiz; IC ≈ 0,06 kâhin testinde ≈ +%25'e karşılık geliyor
%26, seçilmiş 38 belirtiyle mi?	Katılmıyorum	Model tüm belirtileri kullanır; yanlılık ayar seçiminden gelir
Sayfa 11'de Azerbaycan Türkçesi / bozuk metin	Kaynak bizde değil	PDF'e çevirirken tarayıcı çevirisinden; bu sürüm doğrudan PDF
Teknik grubu 5–6 belirtiye indir	Kısmen	Ağaç modeli bundan az etkilenir; ek bilgi testiyle karar verilecek
Analist beklentileri, iş ilanları	Veri yok	Zaman damgalı geçmiş verisi ücretli; karar kullanıcıda

Önerilen iş planı (onay bekliyor)

Sıra	İş	Neden
1	Bölünme düzeltmeli ve yeni kalemli çerçeveyi kurmak; doğrulama paketini baştan koşmak	Mevcut sayılar hatalı veriyle
2	Belirti testi (FDR, 2013–2024) ve modelin yeniden ölçümü	Düzeltmenin etkisini görmek
3	Risk, maliyet ×2, likit evren, kapasite, faktör ve alfa, eşit ağırlıklı kıyas	İki incelemenin ortak talebi
4	Yeni belirtilerin (seviye/değişim/sürpriz, sıkışma) ve kopyaların ek bilgi testi	Yalnızca bilgi katıyorsa eklenir
5	Belirti başına tam tarama (~9.500 kural), dürüst seçimle	Kullanıcı isteği
6	Tek bir model ve ayar seçimi (yalnızca 2013–2024 ile), sonra kilitli 2025–2026'da bir kez test	Gerçek başarı ölçüsü
Karar	Çıkmış hisselerin günlük fiyatı için ücretli kaynak (EODHD ~20 $/ay)	Geçmişin yarısı seyrek FTD fiyatıyla